Informe Técnico

Frank Esneyder Villamizar Ramírez

Edward Steven Peñaranda Diaz

Jhostin Sneyder Garza Llanes

Richard Albeiro Sepulveda Martínez

Instructora líder

Jenniffer María Yepes Manjarres

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha #3235781

2026

Tabla de Contenido

Introducción 3

Alcances 4

Lista de Requerimientos 5

Perspectiva del producto 5

Funciones del producto 6

Características de los usuarios 7

Restricciones 8

Requisitos funcionales 9

Requisitos no funcionales 36

Historias de Usuario 39

Conclusiones 44

Versión del documento 45

Introducción

En el proceso de desarrollo de software, la identificación, análisis y documentación de los requisitos constituye una de las etapas más importantes para garantizar que el sistema final responda adecuadamente a las necesidades de los usuarios y a las condiciones del entorno en el que será utilizado. La correcta definición de los requisitos permite establecer de manera clara qué funcionalidades debe ofrecer el sistema, cuáles son sus restricciones y qué características de calidad deben cumplirse para asegurar un funcionamiento adecuado.

En este contexto, el presente documento aborda el proceso de análisis y especificación de requisitos, aplicando metodologías y estándares utilizados en la ingeniería de software para estructurar y describir la información de forma organizada y comprensible. Para ello se emplea como referencia el estándar IEEE 830, el cual proporciona una guía para la elaboración de especificaciones de requisitos de software mediante la definición de elementos como la perspectiva del producto, las funciones del sistema, las restricciones, los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales.

El contenido presentado se desarrolla en torno al sistema denominado “Plataforma para la selección y comparación de componentes de computadores de escritorio”, para el cual se identifican y documentan los diferentes requisitos que describen el comportamiento esperado del sistema, sus funcionalidades principales y las condiciones que deben cumplirse para su correcta operación. De esta manera, el documento busca proporcionar una base clara y estructurada que facilite la comprensión de las características del sistema y sirva como referencia para las etapas posteriores del proceso de desarrollo de software.

Alcances

El presente documento tiene como finalidad describir de manera estructurada los requisitos del sistema denominado “Plataforma para la selección y comparación de componentes de computadores de escritorio”, mediante la identificación, organización y especificación de las funcionalidades y características que debe cumplir el sistema. La información contenida establece las bases para comprender el comportamiento esperado del sistema, así como las condiciones bajo las cuales deberá operar.

En este documento se incluyen los diferentes tipos de requisitos que definen el funcionamiento del sistema, tales como la perspectiva del producto, las funciones principales, las restricciones del sistema, los requisitos funcionales, expresados mediante casos de uso, y los requisitos no funcionales relacionados con aspectos de calidad, desempeño y usabilidad. De igual manera, se incorpora la descripción de los requisitos mediante historias de usuario, las cuales permiten representar las necesidades del sistema desde la perspectiva de los usuarios que interactúan con la plataforma.

El alcance del documento se limita a la especificación y organización de los requisitos del sistema, con el propósito de proporcionar una referencia clara y comprensible sobre las funcionalidades y características que deben ser consideradas en el desarrollo del sistema. Por lo tanto, este documento no aborda aspectos relacionados con la implementación técnica, el diseño detallado de la arquitectura del software ni la construcción del sistema, sino que se centra exclusivamente en la definición y documentación de los requisitos necesarios para su desarrollo.

Lista de Requerimientos

La lista de requerimientos presenta de manera organizada los diferentes requisitos identificados para el sistema “Plataforma para la selección y comparación de componentes de computadores de escritorio”, describiendo las funcionalidades que el sistema debe ofrecer y las condiciones que deben cumplirse para su correcto funcionamiento. Estos requerimientos se estructuran siguiendo los lineamientos del estándar IEEE 830, permitiendo clasificar y detallar aspectos como la perspectiva del sistema, las funciones principales, las restricciones, los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales. La organización de esta información facilita la comprensión del comportamiento esperado del sistema y establece una base clara para su posterior desarrollo y validación.

Perspectiva del producto

La Plataforma para la selección y comparación de componentes de computadores de escritorio es una aplicación web orientada a escritorio cuya finalidad principal es facilitar a los usuarios la búsqueda, selección, comparación y validación de configuraciones de hardware. Actúa como una interfaz guía que combina un catálogo técnico centralizado con un motor de verificación de compatibilidad y un módulo de recomendaciones según perfil de uso. La plataforma está pensada como herramienta de apoyo para la toma de decisiones (compra o aprendizaje), mostrando fichas técnicas resumidas y explicadas en lenguaje accesible, estimaciones de costo y alternativas compatibles. La información técnica y los precios serán provistos y actualizados manualmente por el equipo administrador, por lo que la plataforma no depende de integraciones en tiempo real con proveedores externos.

Funciones del producto

1. Búsqueda y exploración de componentes: búsqueda por nombre, categoría y filtros técnicos (socket, tipo de RAM, TDP, factor de forma, rango de precio).
2. Ficha técnica resumida y expandida: mostrar resumen entendible + ficha técnica completa (especificaciones, compatibilidades, ejemplo de uso).
3. Comparador de configuraciones: permitir comparar lado a lado hasta 3–4 configuraciones mostrando precio estimado, especificaciones clave y estado de compatibilidad.
4. Configurador guiado: flujo asistido (preguntas por uso y presupuesto) que genera configuraciones sugeridas (económica/equilibrada/alto rendimiento).
5. Motor de verificación de compatibilidad: validación automática (socket, tipo RAM, conectores PSU, factor de forma) con bloqueos o advertencias y sugerencias alternativas.
6. Módulo de recomendaciones por perfil: generar recomendaciones adaptadas a perfiles (gaming, edición, ofimática, diseño) y ajustar por presupuesto.
7. Estimador de costo y ajuste de presupuesto: cálculo en tiempo real del costo estimado y propuestas de ajuste para mantener compatibilidad y rendimiento.
8. Exportación e impresión de configuraciones: generar un documento con listado de componentes, compatibilidad y coste (descarga local sin almacenamiento en la nube).
9. Contenido educativo y glosario contextual: tooltips, artículos cortos y FAQ para usuarios novatos que faciliten el aprendizaje.

10. Gestión administrativa manual del catálogo: Gestión de componentes y fichas técnicas realizado por el equipo encargado (actualizaciones manuales).

Características de los usuarios

- Usuario novato (principal)

  - Nivel técnico: bajo a intermedio; conoce términos básicos, pero requiere explicaciones sencillas.

  - Objetivo: encontrar una configuración funcional y adecuada al presupuesto sin entender en profundidad la ingeniería del hardware.

  - Preferencias: interfaces guiadas, lenguaje no técnico, opciones recomendadas y explicaciones breves.

  - Restricciones: uso en escritorio, espera respuestas rápidas y opciones seguras (evitar incompatibilidades).

- Usuario avanzado / entusiasta

  - Nivel técnico: medio a alto; busca control sobre componentes, comparativas detalladas y especificaciones completas.

  - Objetivo: optimizar rendimiento/precio o personalizar configuraciones complejas.

  - Preferencias: acceso a fichas técnicas completas, posibilidad de editar manualmente cada componente y ver métricas de compatibilidad detalladas.

- Administradores (equipo técnico)

- Perfil: personal encargado de mantener la base de datos técnica y precios, así como de procesar sugerencias.

- Habilidades: conocimiento técnico de hardware, manejo de la interfaz administrativa o herramientas de edición de la DB.

- Observación: según las limitaciones del alcance, las tareas administrativas se realizan fuera de un sistema de cuentas públicas o mediante accesos controlados por el equipo (sin gestión de usuarios finales en la plataforma).

- Requisitos transversales de los usuarios

  - Idioma principal: español.

  - Plataforma objetivo: navegadores desktop modernos.

  - Necesidad de accesibilidad básica y claras explicaciones para reducir la curva de aprendizaje.

Restricciones

1. Alcance tecnológico: la plataforma será una aplicación web orientada a escritorio; no se desarrollarán versiones móviles nativas en esta fase.
2. Actualización de datos: la base de datos técnica y los precios se actualizarán de forma manual por el equipo administrador; no hay integración automática con APIs de proveedores en el alcance inicial.

3. Autenticación y persistencia: por limitación del alcance actual no se implementará un sistema de registro/gestión de cuentas para usuarios finales; las configuraciones no se guardarán en la nube por defecto (descarga/exportación local).
4. Simulación física: no se incluye simulación 3D ni verificación física por modelado; la verificación de compatibilidad será a nivel de reglas técnicas y datos especificados en la DB.
5. Cobertura de componentes: la plataforma cubrirá las categorías principales de componentes de escritorio (CPU, placa madre, RAM, GPU, PSU, almacenamiento, gabinete, refrigeración), pero no integrará periféricos externos avanzados ni partes industriales fuera del alcance definido.
6. Niveles de servicio y disponibilidad: requisitos de disponibilidad, rendimiento y escalabilidad serán limitados al entorno de prototipo y condiciones razonables de uso (no se garantiza alta disponibilidad empresarial).
7. Cumplimiento legal y privacidad: no se almacenará información personal sensible de usuarios en la plataforma bajo el alcance actual; cualquier recolección de datos será mínima y conforme a la normativa aplicable.
8. Compatibilidad de navegadores: soportará navegadores de escritorio modernos (últimas versiones de Chrome, Edge y Firefox); versiones antiguas o navegadores móviles no están garantizados.

Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades y comportamientos que el sistema debe ofrecer para satisfacer las necesidades de los usuarios que interactúan con la

plataforma. En esta sección se presentan los requisitos funcionales del sistema a través de la descripción de los casos de uso identificados durante el análisis del sistema. Cada caso de uso representa una interacción específica entre los actores del sistema y la plataforma, permitiendo definir de manera clara las acciones que pueden realizar los usuarios y la respuesta esperada del sistema ante dichas acciones. La descripción de estos casos de uso facilita la comprensión de las operaciones principales del sistema y establece una base estructurada para su implementación y posterior validación.

A continuación, se mostrarán las fichas textuales para los casos de uso.

- **Casos de uso (generales)**

CU-01

Nombre del caso de uso: Registrar Administrador

Actor: Administrador

Descripción: Permite registrar un nuevo administrador en el sistema para que pueda acceder a las funciones administrativas de la plataforma.

Precondiciones: El sistema se encuentra disponible y existe acceso al módulo de registro administrativo.

Postcondiciones: El nuevo administrador queda registrado en el sistema y puede acceder a las funcionalidades administrativas mediante autenticación.

Flujo principal:

1. El administrador accede a la opción de registro de administrador.
2. El sistema solicita los datos necesarios para el registro.
3. El administrador ingresa la información solicitada.

4. El sistema valida los datos ingresados.

5. El sistema registra el nuevo administrador en la base de datos.

6. El sistema confirma el registro exitoso.

   Flujos alternos:

- Si los datos ingresados no son válidos o están incompletos, el sistema solicita corregir la información antes de continuar.

  Relaciones: No aplica directamente.

CU-02

Nombre del caso de uso: Restablecer Contraseña

Actor: Administrador

Descripción: Permite al administrador recuperar o restablecer su contraseña en caso de haberla olvidado.

Precondiciones: El administrador se encuentra registrado en el sistema.

Postcondiciones: La contraseña del administrador es actualizada y puede acceder nuevamente al sistema.

Flujo principal:

1. El administrador selecciona la opción restablecer contraseña.

2. El sistema solicita la información necesaria para verificar la identidad.

3. El administrador proporciona los datos solicitados.

4. El sistema valida la información ingresada.

5. El sistema permite establecer una nueva contraseña.

6. El sistema guarda la nueva contraseña y confirma el cambio.

   Flujos alternos:

- Si la información proporcionada no coincide con los datos registrados, el sistema muestra un mensaje de error y solicita volver a intentarlo.

  Relaciones: Este caso de uso extiende el proceso de iniciar sesión.

CU-03

Nombre del caso de uso: Iniciar Sesión

Actor: Administrador

Descripción: Permite al administrador autenticarse en el sistema para acceder a las funciones administrativas.

Precondiciones: El administrador se encuentra previamente registrado en el sistema.

Postcondiciones: El administrador accede al sistema y puede utilizar las funciones administrativas disponibles.

Flujo principal:

1. El administrador accede a la interfaz de inicio de sesión.
2. El sistema solicita las credenciales de acceso.
3. El administrador ingresa su usuario y contraseña.
4. El sistema valida las credenciales ingresadas.
5. El sistema concede acceso al panel administrativo.

   Flujos alternos:

- Si las credenciales son incorrectas, el sistema informa el error y solicita volver a ingresar los datos.

  Relaciones: Puede incluir el caso de uso cerrar sesión y ser extendido por restablecer contraseña.

CU-04

Nombre del caso de uso: Cerrar Sesión

Actor: Administrador / Cliente

Descripción: Permite al usuario cerrar la sesión activa dentro del sistema.

Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión previamente en el sistema.

Postcondiciones: La sesión del usuario se finaliza y el sistema regresa a la pantalla principal o de inicio.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona la opción cerrar sesión.
2. El sistema finaliza la sesión activa.
3. El sistema redirige al usuario a la pantalla principal.

   Flujos alternos:

- Si ocurre un error durante el cierre de sesión, el sistema muestra un mensaje informando la situación.

  Relaciones: Incluido dentro del proceso de autenticación del sistema.

CU-05

Nombre del caso de uso: Gestionar Sugerencias Personalizadas

Actor: Administrador

Descripción: Permite al administrador administrar las sugerencias personalizadas que el sistema ofrece a los usuarios.

Precondiciones: El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.

Postcondiciones: Las sugerencias personalizadas del sistema pueden ser agregadas, modificadas o eliminadas según corresponda.

Flujo principal:

1. El administrador accede al módulo de gestión de sugerencias.
2. El sistema muestra las sugerencias registradas.
3. El administrador selecciona la acción a realizar sobre las sugerencias.
4. El sistema procesa la operación solicitada.
5. El sistema actualiza la información de sugerencias.

   Flujos alternos:

- Si ocurre un error en la operación solicitada, el sistema muestra un mensaje indicando el problema.

  Relaciones: Incluye los casos de uso agregar sugerencias personalizadas, actualizar sugerencias personalizadas y eliminar sugerencias personalizadas.

CU-06

Nombre del caso de uso: Gestionar Componentes

Actor: Administrador

Descripción: Permite al administrador gestionar la información relacionada con los componentes disponibles en el sistema.

Precondiciones: El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.

Postcondiciones: Los componentes del sistema pueden ser agregados, actualizados o eliminados según las necesidades de administración.

Flujo principal:

1. El administrador accede al módulo de gestión de componentes.
2. El sistema muestra la lista de componentes disponibles.
3. El administrador selecciona la acción a realizar.
4. El sistema ejecuta la operación correspondiente.
5. El sistema actualiza la información de los componentes.

   Flujos alternos:

- Si ocurre un error durante la operación, el sistema muestra un mensaje indicando el problema.

  Relaciones: Incluye los casos de uso relacionados con agregar componentes y gestionar fichas técnicas.

  CU-07

Nombre del caso de uso: Consultar Componentes

Actor: Cliente / Administrador

Descripción: Permite a los usuarios visualizar la información de los componentes disponibles dentro del sistema.

Precondiciones: Los componentes deben estar registrados en la base de datos del sistema.

Postcondiciones: El usuario obtiene la información detallada de los componentes consultados.

Flujo principal:

1. El usuario accede al módulo de consulta de componentes.
2. El sistema muestra el catálogo de componentes disponibles.
3. El usuario selecciona un componente específico.
4. El sistema muestra la información detallada del componente.

   Flujos alternos:

- Si no existen componentes disponibles, el sistema muestra un mensaje informando la situación.

  Relaciones: Puede extenderse a otros casos de uso como comprar componente o gestionar armado.

  CU-08

Nombre del caso de uso: Gestionar Armado

Actor: Cliente

Descripción: Permite al cliente crear y modificar la configuración de un armado de computador seleccionando diferentes componentes disponibles en el sistema.

Precondiciones: El usuario debe tener acceso al catálogo de componentes del sistema.

Postcondiciones: El usuario puede obtener una configuración personalizada de armado de computador.

Flujo principal:

1. El cliente accede al módulo de armado de computador.

2. El sistema muestra las opciones disponibles para seleccionar componentes.

3. El cliente agrega componentes al armado.

4. El sistema actualiza la configuración del armado.

   Flujos alternos:

- Si un componente no es compatible con el armado, el sistema informa la incompatibilidad.

  Relaciones: Incluye o extiende los casos de uso buscar componentes, agregar componente en el armado y eliminar componente en el armado.

CU-09

Nombre del caso de uso: Comprar Componente

Actor: Cliente

Descripción: Permite al cliente seleccionar y realizar la compra de un componente disponible en el sistema.

Precondiciones: El cliente debe haber consultado previamente los componentes disponibles.

Postcondiciones: El sistema registra la solicitud de compra del componente seleccionado.

Flujo principal:

1. El cliente consulta el catálogo de componentes.

2. El cliente selecciona el componente que desea comprar.

3. El sistema muestra la información del componente.

4. El cliente confirma la compra.

5. El sistema registra la solicitud de compra.

   Flujos alternos:

- Si el componente no está disponible, el sistema informa al usuario.

  Relaciones: Se extiende desde el caso de uso consultar componentes.

CU-10

Nombre del caso de uso: Seleccionar Preferencias de uso

Actor: Cliente

Descripción: Permite al cliente seleccionar las preferencias o necesidades de uso del computador para obtener recomendaciones adecuadas.

Precondiciones: El cliente debe acceder al módulo de preferencias del sistema.

Postcondiciones: Las preferencias del usuario quedan registradas para generar recomendaciones.

Flujo principal:

1. El cliente accede a la sección de preferencias de uso.
2. El sistema muestra las opciones disponibles.
3. El cliente selecciona las preferencias que describen su necesidad.
4. El sistema registra la información ingresada.

   Flujos alternos:

- Si el usuario no selecciona ninguna preferencia, el sistema solicita seleccionar al menos una opción.

  Relaciones: Se extiende hacia el caso de uso obtener recomendaciones personalizadas.

CU-11

Nombre del caso de uso: Obtener recomendaciones personalizadas

Actor: Cliente

Descripción: Permite al cliente recibir recomendaciones de configuraciones de computador basadas en las preferencias seleccionadas.

Precondiciones: El cliente debe haber seleccionado previamente sus preferencias de uso.

Postcondiciones: El sistema genera recomendaciones personalizadas de armado de computador.

Flujo principal:

1. El cliente solicita obtener recomendaciones.
2. El sistema analiza las preferencias seleccionadas.
3. El sistema genera configuraciones recomendadas.
4. El sistema muestra las recomendaciones al usuario.

   Flujos alternos:

- Si no existen configuraciones adecuadas, el sistema informa al usuario.

  Relaciones: Extiende el caso de uso seleccionar preferencias de uso.

CU-12

Nombre del caso de uso: Escoger Armado Recomendado

Actor: Cliente

Descripción: Permite al cliente seleccionar uno de los armados recomendados por el sistema.

Precondiciones: El sistema debe haber generado recomendaciones de armado.

Postcondiciones: El armado recomendado seleccionado pasa a ser utilizado por el usuario para

continuar el proceso.

Flujo principal:

1. El sistema muestra las configuraciones recomendadas.
2. El cliente revisa las opciones disponibles.
3. El cliente selecciona un armado recomendado.
4. El sistema registra la selección del usuario.

Flujos alternos:

- Si el usuario decide no seleccionar ningún armado, puede volver al paso anterior.

Relaciones: Extiende el caso de uso obtener recomendaciones personalizadas.

CU-13

Nombre del caso de uso: Modificar Armado Recomendado

Actor: Cliente

Descripción: Permite al cliente modificar los componentes de un armado recomendado para adaptarlo a sus necesidades.

Precondiciones: El usuario debe haber seleccionado previamente un armado recomendado.

Postcondiciones: El armado recomendado queda modificado según las preferencias del usuario.

Flujo principal:

1. El cliente selecciona un armado recomendado.
2. El sistema muestra los componentes del armado.
3. El cliente modifica uno o varios componentes.

4. El sistema actualiza la configuración del armado.

   Flujos alternos:

- Si un componente no es compatible con el armado, el sistema informa al usuario.

  Relaciones: Se extiende desde el caso de uso escoger armado recomendado.

- **Casos de uso pertenecientes a Gestionar Sugerencias Personalizadas.**

  CU-14

Nombre del caso de uso: Agregar Sugerencias Personalizadas

Actor: Administrador

Descripción: Permite al administrador registrar nuevas sugerencias personalizadas que el sistema podrá ofrecer a los usuarios según sus preferencias o necesidades.

Precondiciones: El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema y tener acceso al módulo de gestión de sugerencias.

Postcondiciones: La nueva sugerencia personalizada queda registrada en el sistema y disponible para ser utilizada en las recomendaciones.

Flujo principal:

1. El administrador accede al módulo de gestión de sugerencias personalizadas.
2. El sistema muestra la opción para agregar una nueva sugerencia.
3. El administrador ingresa la información correspondiente a la sugerencia.
4. El sistema valida los datos ingresados.
5. El sistema guarda la nueva sugerencia personalizada en la base de datos.

6. El sistema confirma el registro exitoso de la sugerencia.

   Flujos alternos:

- Si los datos ingresados están incompletos o son inválidos, el sistema solicita corregir la información antes de continuar.

  Relaciones: Es extendido por los casos de uso actualizar sugerencias personalizadas y eliminar sugerencias personalizadas.

CU-15

Nombre del caso de uso: Actualizar Sugerencias Personalizadas

Actor: Administrador

Descripción: Permite al administrador modificar la información de una sugerencia personalizada previamente registrada en el sistema.

Precondiciones: Debe existir al menos una sugerencia personalizada registrada en el sistema.

Postcondiciones: La información de la sugerencia personalizada seleccionada queda actualizada en el sistema.

Flujo principal:

1. El administrador accede al módulo de gestión de sugerencias personalizadas.
2. El sistema muestra la lista de sugerencias registradas.
3. El administrador selecciona la sugerencia que desea actualizar.
4. El sistema muestra la información actual de la sugerencia.
5. El administrador modifica los datos necesarios.
6. El sistema valida y guarda los cambios realizados.

7. El sistema confirma la actualización de la sugerencia.

   Flujos alternos:

- Si los datos ingresados no son válidos, el sistema muestra un mensaje y solicita corregir la información.

  Relaciones: Extiende el caso de uso agregar sugerencias personalizadas.

CU-16

Nombre del caso de uso: Eliminar Sugerencias Personalizadas

Actor: Administrador

Descripción: Permite al administrador eliminar una sugerencia personalizada registrada en el sistema.

Precondiciones: Debe existir al menos una sugerencia personalizada registrada en el sistema.

Postcondiciones: La sugerencia personalizada seleccionada es eliminada del sistema.

Flujo principal:

1. El administrador accede al módulo de gestión de sugerencias personalizadas.
2. El sistema muestra la lista de sugerencias registradas.
3. El administrador selecciona la sugerencia que desea eliminar.
4. El sistema solicita confirmación de la acción.
5. El administrador confirma la eliminación.
6. El sistema elimina la sugerencia del registro.
7. El sistema muestra un mensaje confirmando la eliminación.

   Flujos alternos:

- Si el administrador cancela la operación, el sistema mantiene la sugerencia sin cambios.

  Relaciones: Extiende el caso de uso agregar sugerencias personalizadas.

- **Casos de uso pertenecientes a Gestionar Componentes**

  CU-17

Nombre del caso de uso: Agregar Componentes

Actor: Administrador

Descripción: Permite al administrador registrar nuevos componentes de hardware dentro del catálogo del sistema.

Precondiciones: El administrador debe haber iniciado sesión y tener acceso al módulo de gestión de componentes.

Postcondiciones: El componente queda registrado en el sistema y disponible para consulta por los usuarios.

Flujo principal:

1. El administrador accede al módulo de gestión de componentes.
2. El sistema muestra la opción para agregar un nuevo componente.
3. El administrador ingresa la información del componente.
4. El sistema valida los datos ingresados.
5. El sistema registra el componente en la base de datos.
6. El sistema confirma el registro del componente.

   Flujos alternos:

- Si la información del componente está incompleta o contiene errores, el sistema solicita corregir los datos.

  Relaciones: Incluye el caso de uso crear ficha técnica.

CU-18

Nombre del caso de uso: Crear Ficha Técnica

Actor: Administrador

Descripción: Permite al administrador crear la ficha técnica asociada a un componente para registrar sus especificaciones.

Precondiciones: El componente debe existir en el sistema o estar en proceso de registro.

Postcondiciones: La ficha técnica del componente queda almacenada en el sistema.

Flujo principal:

1. El administrador selecciona el componente al cual desea asociar una ficha técnica.
2. El sistema muestra el formulario de creación de ficha técnica.
3. El administrador ingresa las especificaciones técnicas del componente.
4. El sistema valida la información ingresada.
5. El sistema guarda la ficha técnica en la base de datos.

   Flujos alternos:

- Si los datos ingresados no son válidos, el sistema solicita corregirlos antes de continuar.

  Relaciones: Puede ser extendido por consultar ficha técnica, actualizar ficha técnica y eliminar ficha técnica.

CU-19

Nombre del caso de uso: Consultar Ficha Técnica

Actor: Cliente / Administrador

Descripción: Permite visualizar las especificaciones técnicas de un componente registrado en el sistema.

Precondiciones: Debe existir al menos un componente con ficha técnica registrada.

Postcondiciones: El usuario puede visualizar la información técnica del componente seleccionado.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona un componente del catálogo.
2. El sistema accede a la ficha técnica del componente.
3. El sistema muestra las especificaciones técnicas correspondientes.

Flujos alternos:

- Si el componente no posee ficha técnica registrada, el sistema informa al usuario.

Relaciones: Extiende el caso de uso crear ficha técnica.

CU-20

Nombre del caso de uso: Actualizar Ficha Técnica

Actor: Administrador

Descripción: Permite modificar la información contenida en la ficha técnica de un componente.

Precondiciones: Debe existir una ficha técnica previamente registrada para el componente.

Postcondiciones: La información de la ficha técnica queda actualizada en el sistema.

Flujo principal:

1. El administrador selecciona el componente cuya ficha técnica desea modificar.
2. El sistema muestra la información actual de la ficha técnica.
3. El administrador modifica los datos necesarios.
4. El sistema valida la información ingresada.
5. El sistema guarda los cambios realizados.

   Flujos alternos:

- Si la información ingresada es incorrecta, el sistema solicita corregir los datos.

  Relaciones: Extiende el caso de uso crear ficha técnica.

CU-21

Nombre del caso de uso: Eliminar Ficha Técnica

Actor: Administrador

Descripción: Permite eliminar la ficha técnica asociada a un componente del sistema.

Precondiciones: Debe existir una ficha técnica registrada en el sistema.

Postcondiciones: La ficha técnica seleccionada es eliminada del sistema.

Flujo principal:

1. El administrador accede a la ficha técnica de un componente.
2. El administrador selecciona la opción eliminar ficha técnica.
3. El sistema solicita confirmación de la acción.
4. El administrador confirma la eliminación.

5. El sistema elimina la ficha técnica del sistema.

   Flujos alternos:

- Si el administrador cancela la operación, la ficha técnica permanece sin cambios.

  Relaciones: Extiende el caso de uso crear ficha técnica.

CU-22

Nombre del caso de uso: Consultar Componentes

Actor: Cliente / Administrador

Descripción: Permite a los usuarios visualizar y consultar el catálogo de componentes disponibles en el sistema, así como acceder a la información general de cada componente registrado.

Precondiciones: Deben existir componentes registrados en el sistema.

Postcondiciones: El usuario obtiene la información general de los componentes disponibles y puede seleccionar uno para ver más detalles.

Flujo principal:

1. El usuario accede al módulo de consulta de componentes.
2. El sistema muestra el catálogo de componentes disponibles.
3. El usuario selecciona un componente del listado.
4. El sistema muestra la información general del componente seleccionado.

   Flujos alternos:

- Si no existen componentes registrados en el sistema, el sistema informa al usuario mediante un mensaje.

Relaciones: Puede relacionarse con el caso de uso consultar ficha técnica y servir como punto de inicio para otros procesos como comprar componente o gestionar armado.

CU-23

Nombre del caso de uso: Actualizar Componentes

Actor: Administrador

Descripción: Permite al administrador modificar la información general de un componente previamente registrado en el catálogo del sistema.

Precondiciones: El administrador debe haber iniciado sesión y el componente debe existir en el sistema.

Postcondiciones: La información del componente seleccionado queda actualizada en el sistema.

Flujo principal:

1. El administrador accede al módulo de gestión de componentes.
2. El sistema muestra la lista de componentes registrados.
3. El administrador selecciona el componente que desea modificar.
4. El sistema muestra la información actual del componente.
5. El administrador actualiza los datos necesarios.
6. El sistema valida la información ingresada.
7. El sistema guarda los cambios realizados.

Flujos alternos:

- Si los datos ingresados son inválidos o están incompletos, el sistema solicita corregir la información.

  Relaciones: Extiende el caso de uso agregar componentes.

CU-24

Nombre del caso de uso: Eliminar Componentes

Actor: Administrador

Descripción: Permite al administrador eliminar un componente registrado en el catálogo del sistema.

Precondiciones: El administrador debe haber iniciado sesión y el componente debe existir en el sistema.

Postcondiciones: El componente seleccionado es eliminado del catálogo del sistema.

Flujo principal:

1. El administrador accede al módulo de gestión de componentes.
2. El sistema muestra la lista de componentes registrados.
3. El administrador selecciona el componente que desea eliminar.
4. El sistema solicita confirmación de la acción.
5. El administrador confirma la eliminación.
6. El sistema elimina el componente del catálogo.
7. El sistema confirma la eliminación del componente.

   Flujos alternos:

- Si el administrador cancela la operación, el componente permanece registrado en el sistema.

  Relaciones: Extiende el caso de uso agregar componentes.

- **Casos de uso pertenecientes a Gestionar Armado**

  CU-25

Nombre del caso de uso: Buscar Componentes

Actor: Cliente

Descripción: Permite al cliente buscar componentes dentro del catálogo del sistema utilizando diferentes criterios o filtros de búsqueda.

Precondiciones: Deben existir componentes registrados en el sistema.

Postcondiciones: El sistema muestra los componentes que coinciden con los criterios de búsqueda establecidos por el usuario.

Flujo principal:

1. El cliente accede a la sección de búsqueda de componentes.
2. El cliente ingresa un criterio de búsqueda o selecciona filtros.
3. El sistema procesa la solicitud de búsqueda.
4. El sistema muestra los componentes que coinciden con los criterios ingresados.

   Flujos alternos:

- Si no se encuentran componentes que coincidan con los criterios de búsqueda, el sistema informa al usuario.

Relaciones: Es extendido por los casos de uso agregar componente en el armado y eliminar componente en el armado.

CU-26

Nombre del caso de uso: Agregar Componente en el Armado

Actor: Cliente

Descripción: Permite al cliente agregar un componente seleccionado al armado del computador que está configurando.

Precondiciones: El cliente debe haber realizado una búsqueda de componentes previamente.

Postcondiciones: El componente seleccionado se agrega al armado del computador.

Flujo principal:

1. El cliente busca un componente dentro del catálogo.
2. El cliente selecciona el componente que desea agregar.
3. El sistema verifica la compatibilidad del componente con el armado actual.
4. El sistema agrega el componente al armado del computador.
5. El sistema actualiza la configuración del armado.

Flujos alternos:

- Si el componente no es compatible con el armado actual, el sistema muestra un mensaje informando la incompatibilidad.

Relaciones: Extiende el caso de uso buscar componentes.

CU-27

Nombre del caso de uso: Eliminar Componente en el Armado

Actor: Cliente

Descripción: Permite al cliente eliminar un componente previamente agregado al armado del computador.

Precondiciones: El armado del computador debe contener al menos un componente.

Postcondiciones: El componente seleccionado es eliminado del armado del computador.

Flujo principal:

1. El cliente visualiza los componentes incluidos en el armado actual.
2. El cliente selecciona el componente que desea eliminar.
3. El sistema solicita confirmación de la acción.
4. El cliente confirma la eliminación.
5. El sistema elimina el componente del armado.
6. El sistema actualiza la configuración del armado.

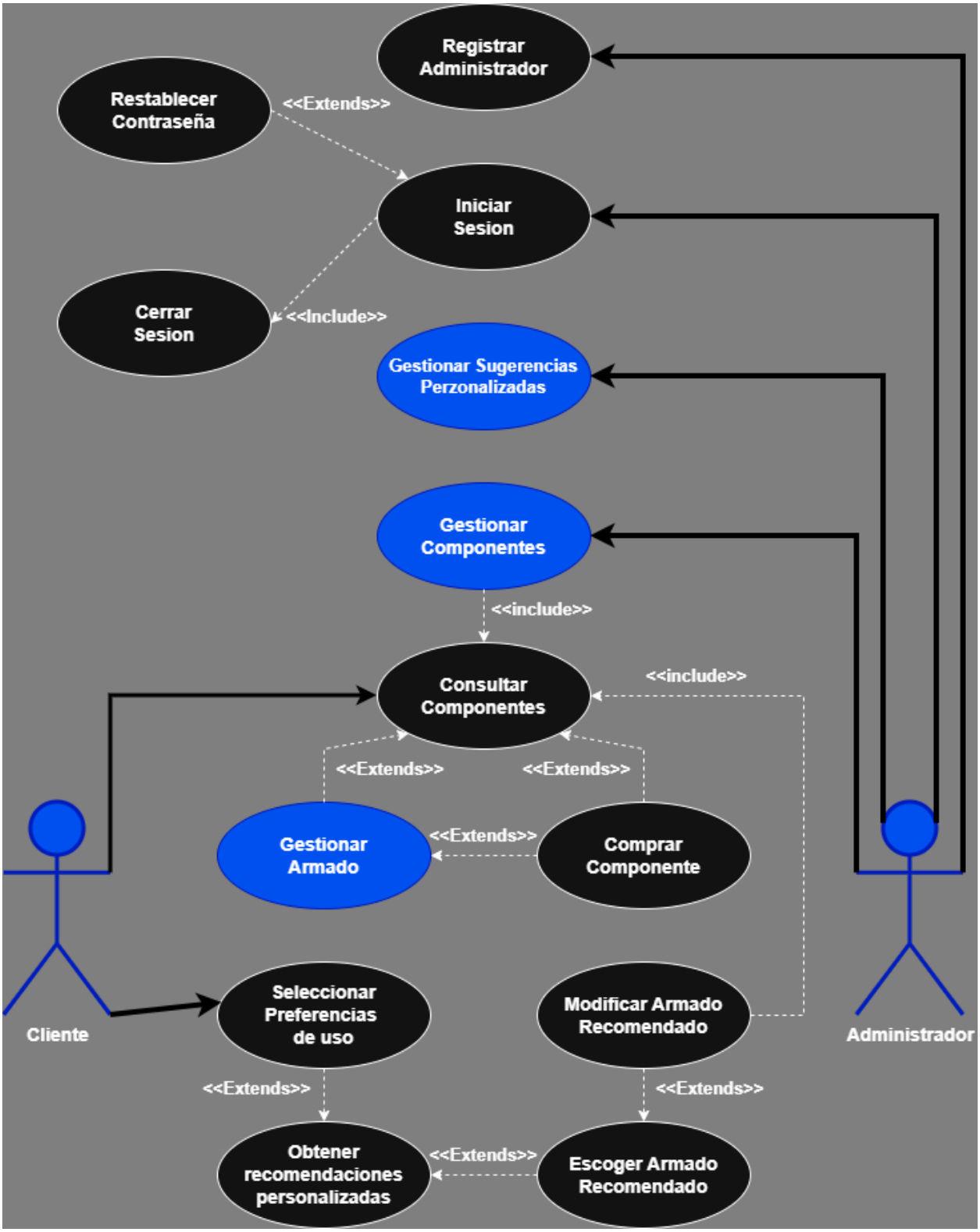
   Flujos alternos:

- Si el cliente cancela la operación, el sistema mantiene el componente dentro del armado.

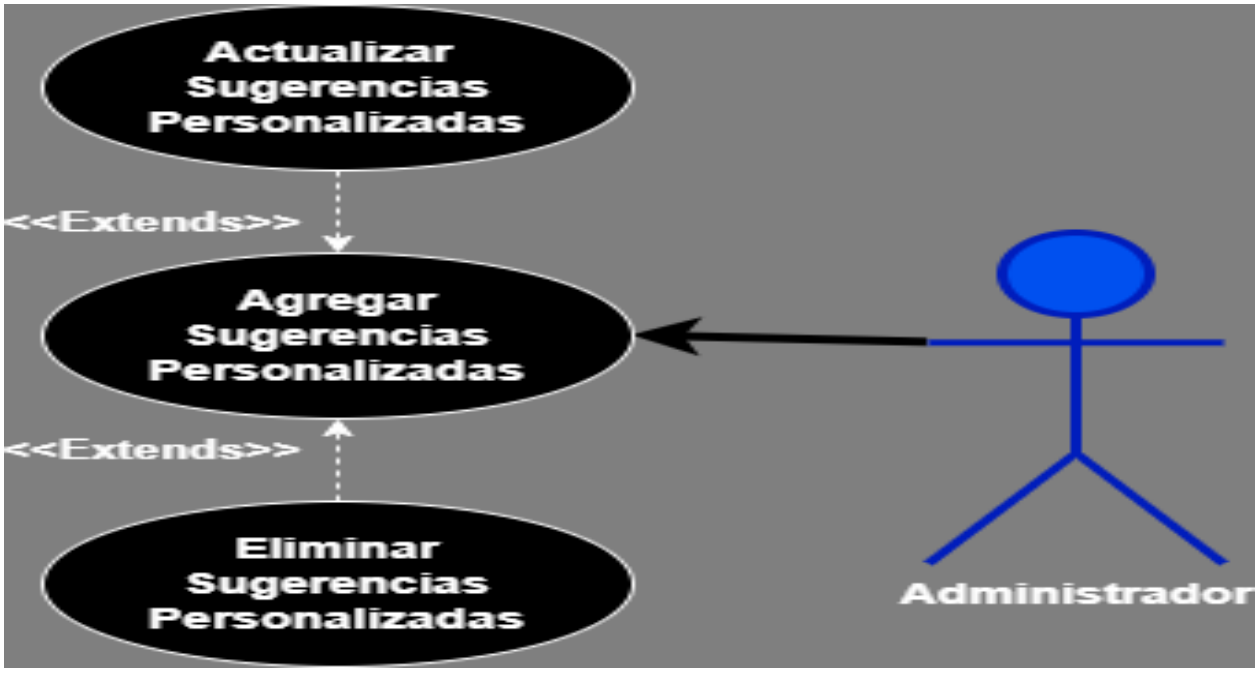
  Relaciones: Extiende el caso de uso buscar componentes.

A continuación, se mostrarán los diagramas de los casos de uso.

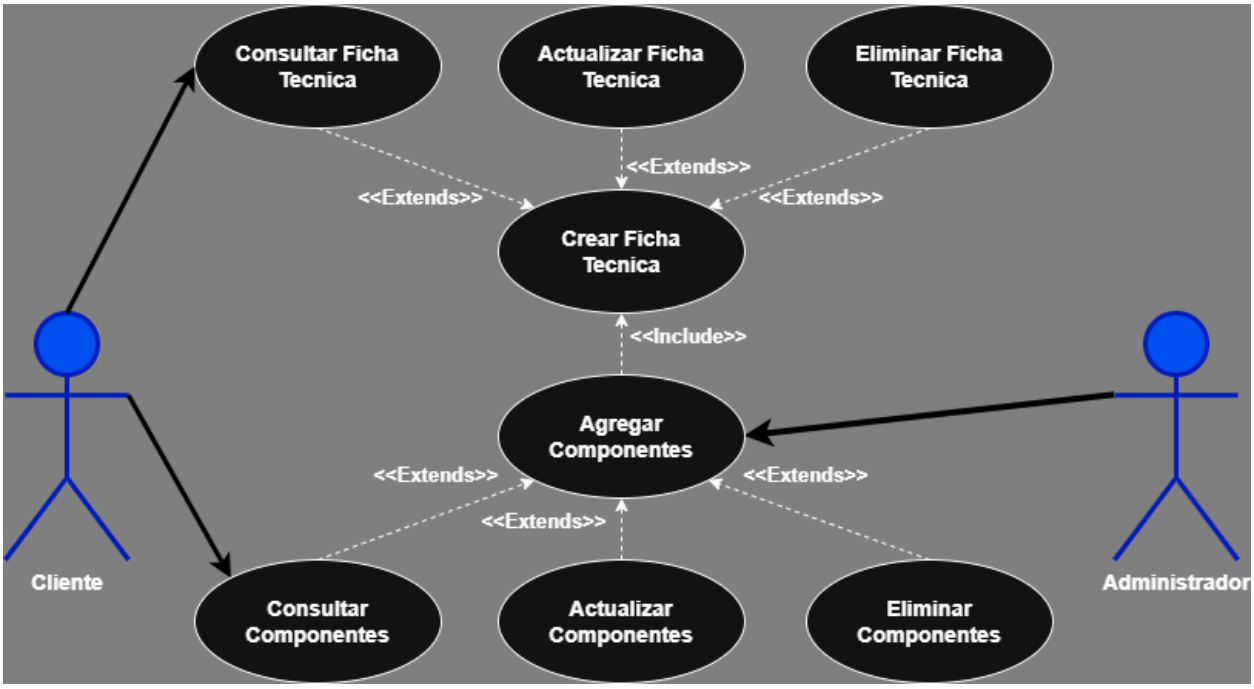
- **Diagrama de casos de uso (generales)**



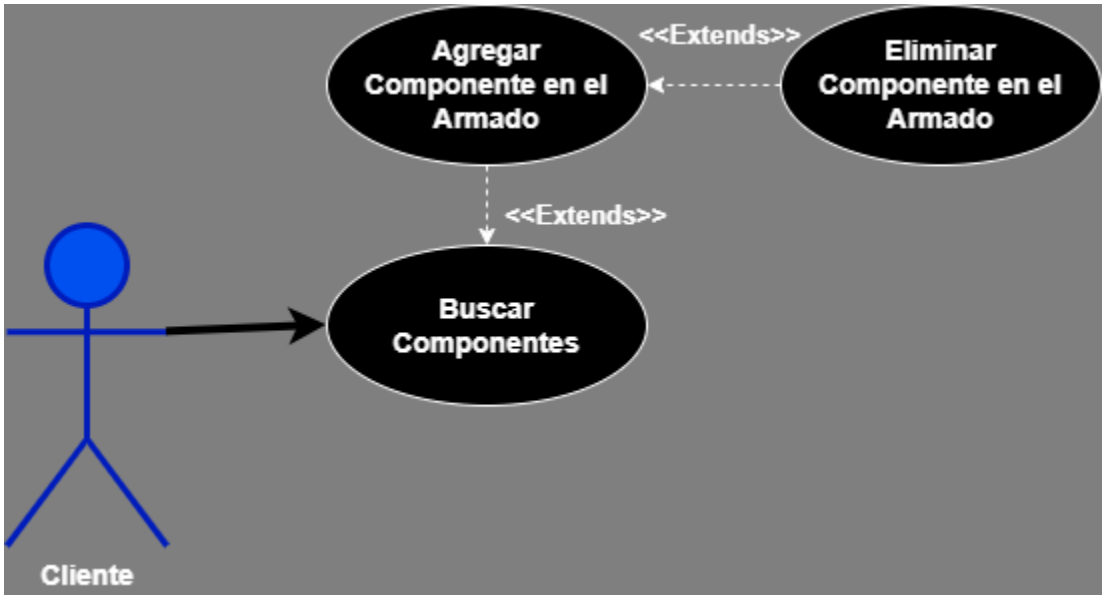
- **Diagrama de casos de uso pertenecientes a Gestionar Sugerencias Personalizadas.**



- **Diagrama de casos de uso pertenecientes a Gestionar Componentes**



- **Diagrama de casos de uso pertenecientes a Gestionar Armado**



Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen las características de calidad y las condiciones bajo las cuales el sistema debe operar para garantizar un funcionamiento adecuado. A diferencia de los requisitos funcionales, que se enfocan en las acciones que el sistema debe realizar, los requisitos no funcionales establecen aspectos relacionados con el rendimiento, la seguridad, la usabilidad, la confiabilidad y otras propiedades que influyen en la experiencia del usuario y en la estabilidad del sistema.

RNF-01

Nombre: Usabilidad

Descripción: El sistema debe contar con una interfaz clara, intuitiva y fácil de utilizar, especialmente para usuarios con poca experiencia en el área de hardware de computadores.

Criterios: La navegación entre las secciones principales del sistema debe ser sencilla y permitir al usuario encontrar las funcionalidades principales sin dificultad.

RNF-02

Nombre: Rendimiento

Descripción: El sistema debe responder de manera rápida a las solicitudes realizadas por los usuarios durante la consulta de componentes, armado de configuraciones y generación de recomendaciones.

Criterios: El tiempo de respuesta para las consultas y visualización de información no debe superar los tiempos considerados aceptables para aplicaciones web de uso general.

RNF-03

Nombre: Disponibilidad

Descripción: El sistema debe estar disponible para su uso en todo momento dentro del entorno donde se encuentre implementado.

Criterios: Los usuarios deben poder acceder al sistema y utilizar sus funcionalidades sin interrupciones significativas durante su operación.

RNF-04

Nombre: Compatibilidad

Descripción: La plataforma debe ser accesible desde navegadores web modernos utilizados en computadores de escritorio.

Criterios: El sistema debe funcionar correctamente en navegadores compatibles como Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.

RNF-05

Nombre: Mantenibilidad

Descripción: El sistema debe permitir la actualización y gestión de la información de los componentes y sus fichas técnicas de manera sencilla por parte del administrador.

Criterios: El administrador debe poder modificar, agregar o eliminar información del catálogo sin afectar el funcionamiento general del sistema.

RNF-06

Nombre: Seguridad

Descripción: El sistema debe garantizar la protección de la información administrativa y evitar accesos no autorizados a las funciones de gestión del sistema.

Criterios: Las funcionalidades administrativas deben estar restringidas únicamente a usuarios autorizados.

RNF-07

Nombre: Integridad de la información

Descripción: El sistema debe asegurar que la información de los componentes, fichas técnicas y configuraciones se mantenga consistente y sin alteraciones indebidas.

Criterios: Las operaciones de modificación o eliminación de datos deben realizarse mediante validaciones que garanticen la integridad de la información almacenada.

RNF-08

Nombre: Escalabilidad

Descripción: El sistema debe permitir la incorporación de nuevos componentes y fichas técnicas en el catálogo sin afectar su funcionamiento.

Criterios: La estructura del sistema debe facilitar la ampliación del catálogo de componentes con el paso del tiempo.

RNF-09

Nombre: Accesibilidad

Descripción: La interfaz del sistema debe permitir que diferentes tipos de usuarios puedan interactuar con la plataforma de manera comprensible.

Criterios: Los elementos visuales y la información presentada deben ser claros, legibles y comprensibles para los usuarios.

RNF-10

Nombre: Confiabilidad

Descripción: El sistema debe funcionar de manera estable durante su uso, evitando fallos que afecten la experiencia del usuario.

Criterios: Las funciones principales del sistema deben ejecutarse correctamente sin generar errores que interrumpan el uso de la plataforma.

Historias de Usuario

Las historias de usuario permiten describir las funcionalidades del sistema desde la perspectiva de quienes interactúan con la plataforma, enfocándose en las necesidades y objetivos que los usuarios esperan satisfacer al utilizar el sistema. A través de este enfoque, es posible representar de forma clara y comprensible las interacciones principales entre los usuarios y la plataforma, facilitando la comprensión de los requerimientos desde un punto de vista práctico y orientado al uso real del sistema. En esta sección se presentan algunas historias de usuario

priorizadas, las cuales describen funcionalidades básicas del sistema y sirven como base para el desarrollo de prototipos que representen visualmente las posibles soluciones de interfaz para dichas funcionalidades.

- **Número de historia: HU-01**

Nombre de la historia: Consultar catálogo de componentes

Usuario: Cliente

Puntos estimados de esfuerzo: 3

Descripción de la historia de usuario:

Como cliente, quiero consultar el catálogo de componentes disponibles en la plataforma para poder conocer las opciones existentes y seleccionar los componentes que necesito para armar un computador.

Observaciones:

Esta historia se centra únicamente en la visualización de los componentes registrados en el sistema. La información mostrada debe incluir el nombre del componente, categoría y una breve descripción o características principales.

Criterios de aceptación:

1. El usuario puede acceder a una sección donde se visualice el catálogo de componentes.
2. El sistema muestra una lista de componentes disponibles.
3. El usuario puede seleccionar un componente para visualizar más información.
4. El sistema debe mostrar correctamente la información de cada componente seleccionado.

- **Número de historia: HU-02**

Nombre de la historia: Buscar componentes

Usuario: Cliente

Puntos estimados de esfuerzo: 3

Descripción de la historia de usuario:

Como cliente, quiero poder buscar componentes dentro del catálogo mediante filtros o palabras clave para encontrar de forma más rápida los componentes que necesito.

Observaciones:

La búsqueda puede realizarse mediante el nombre del componente o mediante filtros básicos como tipo de componente o categoría.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe mostrar un campo de búsqueda para ingresar palabras clave.
2. El usuario puede ingresar el nombre o parte del nombre de un componente.
3. El sistema muestra los resultados que coincidan con la búsqueda realizada.
4. Si no existen resultados, el sistema debe informar al usuario.

- **Número de historia: HU-03**

Nombre de la historia: Seleccionar preferencias de uso

Usuario: Cliente

Puntos estimados de esfuerzo: 5

Descripción de la historia de usuario:

Como cliente, quiero seleccionar mis preferencias de uso del computador para que el sistema pueda generar recomendaciones de configuraciones adecuadas según mis necesidades.

Observaciones:

Las preferencias pueden incluir diferentes tipos de uso como gaming, estudio, trabajo o diseño.

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe mostrar diferentes opciones de uso del computador.
2. El usuario puede seleccionar una o más opciones de preferencia.
3. El sistema registra las preferencias seleccionadas por el usuario.
4. El sistema utiliza estas preferencias para generar recomendaciones de armado.

- **Número de historia: HU-04**

Nombre de la historia: Obtener recomendaciones de armado

Usuario: Cliente

Puntos estimados de esfuerzo: 5

Descripción de la historia de usuario:

Como cliente, quiero recibir recomendaciones de configuraciones de computador basadas en mis preferencias para poder elegir un armado que se adapte a mis necesidades.

Observaciones:

Las recomendaciones deben presentarse de forma clara, mostrando los componentes principales sugeridos para el armado del computador.

Criterios de aceptación:

1. El sistema genera recomendaciones basadas en las preferencias seleccionadas previamente.
2. El sistema muestra al usuario una o más configuraciones recomendadas.
3. Cada recomendación debe incluir los componentes principales del armado.
4. El usuario puede visualizar la información de cada configuración recomendada.

Conclusiones

El análisis y la especificación de requisitos representan una etapa fundamental dentro del proceso de desarrollo de software, ya que permiten comprender con claridad las necesidades que debe satisfacer el sistema antes de iniciar su construcción. En el presente documento se identificaron y organizaron los diferentes requisitos del sistema denominado “Plataforma para la selección y comparación de componentes de computadores de escritorio”, aplicando los lineamientos del estándar IEEE 830 para estructurar la información de forma clara y comprensible.

A partir del análisis realizado se definieron las funciones principales del sistema, las características de los usuarios, las restricciones del entorno y los requisitos funcionales representados mediante casos de uso. Esto permitió describir las interacciones entre los actores y el sistema, facilitando la comprensión del comportamiento esperado de la plataforma y estableciendo una base organizada para su desarrollo.

Finalmente, la definición de los requisitos no funcionales y las historias de usuario permitió complementar la descripción del sistema, incorporando aspectos relacionados con la calidad del software y con las necesidades de los usuarios desde una perspectiva práctica. En conjunto, la información presentada en este informe proporciona una base estructurada que servirá como referencia para las siguientes etapas del desarrollo del sistema.

Versión del documento

- Versión del documento: 1.0

Descripción: Primera versión del documento de requisitos del sistema denominado “Plataforma para la selección y comparación de componentes de computadores de escritorio”. Este documento incluye la definición y organización de los requisitos del sistema mediante el estándar IEEE 830, la descripción de los requisitos funcionales representados a través de casos de uso, los requisitos no funcionales del sistema y las historias de usuario asociadas a las funcionalidades principales de la plataforma.

- Fecha de elaboración: 2026
- Autores:

  Frank Esneyder Villamizar Ramírez

  Edward Steven Peñaranda Diaz

  Jhostin Sneyder Garza Llanes

  Richard Albeiro Sepulveda Martínez